

INSTRUKSI KERJA

PEMERIKSAAN CLIA DENGAN ARCHITECT i2000SR

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L3-001
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	31 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	31 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☒

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub. Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 30 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 31 Januari 2025



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN CLIA DENGAN ARCHITECT i2000SR		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-001 Versi : 002
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 31 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 31 Jan 2027

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan CLIA menggunakan *Abbott Architect i2000SR*

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas yang kompeten di bidang pemeriksaan uji saring IMLTD metode CLIA menggunakan *Abbott Architect i2000SR*

3. Persyaratan Mutu

3.1 Sampel untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.1.1 Berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai plasma.
- 3.1.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum dengan antikoagulan EDTA yang berukuran 12x75 mm.
- 3.1.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
- 3.1.4 Memiliki label berupa *barcode*/label yang berisi: nomor kantong darah.
- 3.1.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.
- 3.1.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.1.7 Memiliki masa simpan pada suhu 1-6°C, maksimal kurang dari 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 3.1.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL.

3.2 Peralatan untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.2.1. Memiliki ijin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
- 3.2.2. Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE Marked, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
- 3.2.1. Memiliki Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
- 3.2.2. Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
- 3.2.3. Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
- 3.2.4. Divalidasi sebelum digunakan

3.3. Reagensia untuk Uji saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.3.1. Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
- 3.3.2. Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.3.3. Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN CLIA DENGAN ARCHITECT i2000SR	Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 31 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	

- 3.3.4. Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE *Marked*, ISO, Kemenkes, UDDP)
- 3.3.5. Memiliki instruksi kerja/*leaflet* pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
- 3.3.6. Divalidasi sebelum digunakan

4 Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD dan Pusat Plasmaferesis
- 4.3 Pedoman Operator *Abbott Architect*

5. Peralatan dan Bahan

5.1 Peralatan:

- 5.1.1 *Abbott Architect i2000SR*
- 5.1.2 *Refrigerator*
- 5.1.3 Mikropipet 1000ul
- 5.1.4 *Freezer*
- 5.1.5 *Centrifuge*
- 5.1.6 Komputer
- 5.1.7 *Printer*

5.2 Bahan

- 5.2.1 *Abbott Architect Reagent*
- 5.2.2 *Pree-trigger*
- 5.2.3 *Trigger*
- 5.2.4 *Wash buffer*
- 5.2.5 *Probe Conditioning Solution*
- 5.2.6 *RV (Reaction Vessel)*
- 5.2.7 *Sample Cup*
- 5.2.8 APD (Alat pelindung diri) laboratorium
- 5.2.9 Sampel darah lengkap (*whole blood*)
- 5.2.10 Tabung Reaksi
- 5.2.11 *Blue tips*
- 5.2.12 Tempat limbah infeksius



6. Instruksi Kerja

6.1 Pengecekan kondisi alat dan laboratorium

- 6.1.1 Pastikan menggunakan APD untuk melakukan pengecekan kondisi alat dan laboratorium
- 6.1.2 Cek kelembaban ruangan laboratorium (kondisi standar 40%-60%)
- 6.1.3 Cek suhu ruangan (kondisi standar 15-30°C)
- 6.1.4 Lakukan desinfeksi meja kerja menggunakan larutan *bleach* 0.5%

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN CLIA DENGAN ARCHITECT i2000SR	Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 Jan 2015 Tanggal kaji ulang : 31 Jan 2019
	Bidang Pelayanan Darah	

- 6.2 Persiapkan reagen
 - 6.2.1 Siapkan *Reagent (diluent, micropartike dan konjugate)* terhadap empat parameter dari *refrigerator* sesuai dengan ketentuan pabrik
 - 6.2.2 Siapkan Kalibrator dan kontrol sesuai dengan parameter yang akan digunakan dari *refrigerator* sesuai dengan ketentuan pabrik
- 6.3 Penambahan *consumable (trigger, pretigger, RV dan Wash Solution)*
 - 6.3.1 Tekan tombol **Update supply**
 - 6.3.2 Tekan *menu item* sesuai dengan kebutuhan yang akan ditambahkan
 - 6.3.3 Tekan *done*
 - 6.3.4 Pastikan ketersediaan *consumable*
- 6.4 Pengelolaan Limbah
 - 6.4.1 Tekan tombol **Empty Waste**
 - 6.4.2 Ganti wadah limbah padat dengan yang baru
 - 6.4.3 Kosongkan wadah limbah cair dengan membuangnya ke *wastafel* kotor
 - 6.4.4 Pasangkan kembali wadah limbah cair dengan konektor
 - 6.4.5 Tutup kembali *waste drawer*
 - 6.4.6 Ganti sarung tangan setelah melakukan pengelolaan limbah
- 6.5 *Maintenance*
 - 6.5.1 Tekan tombol **Perform Maintenance**
 - 6.5.2 Lakukan seluruh *maintenance* yang diperlukan (*daily, weekly dan asneeded*)
- 6.6 Memasukan *Assay Reagen*
 - 6.6.1 Keluarkan *reagent* dari *refrigerator* dengan hati-hati agar tidak terbentuk *bubble* atau *foam*
 - 6.6.2 Buka penutup reagen *carousel*
 - 6.6.3 Letakkan *reagent* ke dalam reagen *carousel* yang terdapat di dalam alat
 - 6.6.4 Tutup kembali reagen *carousel* dan tunggu proses *scanning*
- 6.7 Memasukan sampel
 - 6.7.1 Siapkan sampel yang sesuai dengan uji yang dilakukan dan letakkan pada rak sampel
 - 6.7.2 Siapkan *sample* yang akan digunakan. Bersihkan dari *clot* dan letakkan pada rak sampel
 - 6.7.3 Lakukan *order* sampel sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan
 - 6.7.4 Tekan tombol **Load Sample** atau langsung masukkan rak kedalam alat
 - 6.7.5 Ganti sarung tangan setelah memasukkan sampel
- 6.8 Pipetting dan pemrosesan sampel
 - 6.8.1 Perhatikan pada monitor
 - 6.8.2 Apabila berhasil sampel akan selesai dalam 30 setelah pemipetan
 - 6.8.3 Apabila gagal, ulangi proses dan atau lakukan tindakan tambahan
- 6.9 Hasil pemeriksaan
 - 6.9.1 Akses menu **result review** untuk melihat hasil pemeriksaan yang belum di arsipkan

DOKUMEN TERKENDALI

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN CLIA DENGAN ARCHITECT i2000SR		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 31 JAN 2025 Tanggal kaji ulang : 31 JAN 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 6.9.2 Akses menu **Storage result** untuk melihat hasil pemeriksaan yang sudah di arsipkan
- 6.10 Interpretasi Hasil
- 6.10.1 **Non-Reactive** Jika rasio sampel S/CO <1.00
- 6.10.2 **Reactive** Jika rasio sampel S/CO ≥1.00
- 6.10.3 **Grey zone** Jika rasio sampel S/CO 0.90 - 0.99
- 6.11 **Print** laporan jika diperlukan
- 6.12 Pengeluaran reagen
- 6.12.1 **Reagent** yang sudah dipergunakan dapat disimpan kembali di refrigerator atau dapat tetap ditinggalkan di dalam alat jika masih akan digunakan kembali dalam waktu dekat.
- 6.12.2 Perhatikan **onboard stability reagent** jika ingin meninggalkan **reagent** dalam alat
- 6.13 Pengeluaran sampel
- 6.13.1 Pastikan seluruh proses telah selesai
- 6.13.2 Keluarkan rak sampel (bisa langsung dikeluarkan setelah 1 rak selesai dipipet)
- 6.14 Desinfeksi area kerja setelah pemeriksaan
- 6.14.1 Siapkan larutan **bleach** 0.5%, **aquadest**, dan **alcohol** 70%
- 6.14.2 Bersihkan area kerja dengan tisu yang telah dibasahi dengan **bleach** 0.5% dan diamkan selama 15 menit
- 6.14.3 Bersihkan area kerja dengan **aquadest** dan keringkan dengan **alcohol** 70%
- 6.14.4 Ganti sarung tangan setelah melakukan dekontaminasi

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	31/01/2024	PerKa BPOM No.10 Tahun 2017	Perubahan struktur

